

```

package REPASO7;

public class Libro implements Comparable <Libro> {
    private String isbn;
    private String titulo;
    private String autor;
    private int anioPublicacion;

    public Libro(String isbn, String titulo, String autor, int
anioPublicacion) {
        this.isbn = isbn;
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.anioPublicacion = anioPublicacion;
    }

    public String getIsbn() {
        return isbn;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public String getAutor() {
        return autor;
    }

    public int getAnioPublicacion() {
        return anioPublicacion;
    }

    @Override
    public int compareTo(Libro o) {
        return titulo.compareTo(o.titulo);
    }
}

```

```

package REPASO7;

public class Alumno implements Comparable<Alumno> {
    private String dni;
    private String nombre;
    private String curso;

    public Alumno(String dni, String nombre, String curso) {
        this.dni = dni;
        this.nombre = nombre;
    }
}

```

```

        this.curso = curso;
    }

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }

    @Override
    public int compareTo(Alumno o) {
        return nombre.compareTo(o.nombre);
    }
}

package REPASO7;

public class Prestamo {
    private Libro libro;
    private Alumno alumno;
    private String fechaPrestamo;
    private boolean devuelto;

    public Prestamo(Libro libro, Alumno alumno, String
fechaPrestamo) {
        this.libro = libro;
        this.alumno = alumno;
        this.fechaPrestamo = fechaPrestamo;
        this.devuelto = false;
    }

    public Libro getLibro() {
        return libro;
    }

    public Alumno getAlumno() {
        return alumno;
    }

    public String getFechaPrestamo() {
        return fechaPrestamo;
    }
}

```

```

    }

    public boolean isDevuelto() {
        return devuelto;
    }

    public void setDevuelto(boolean devuelto) {
        this.devuelto = devuelto;
    }
}

{
    private HashMap<String, Libro> libros;
    private HashMap<String, Alumno> alumnos;
    private ArrayList<Prestamo> prestamos;

    public Biblioteca() {
        libros = new HashMap<>();
        alumnos = new HashMap<>();
        prestamos = new ArrayList<>();
    }

    public boolean registrarAlumno(Alumno alumno) {
        if (alumnos.containsKey(alumno.getDni())) {
            return false;
        }
        alumnos.put(alumno.getDni(), alumno);
        return true;
    }

    public Libro buscarLibroPorIsbn(String isbn) {
        return libros.get(isbn);
    }

    public boolean prestarLibro(String isbn, String dniAlumno,
String fecha) {
        Libro libro = libros.get(isbn);
        Alumno alumno = alumnos.get(dniAlumno);
        if (libro == null || alumno == null) return false;
        for (Prestamo p : prestamos) {
            if (p.getLibro().getIsbn().equals(isbn) &&
!p.isDevuelto()) return false;
        }
        prestamos.add(new Prestamo(libro, alumno, fecha));
        return true;
    }
}

```

```

    public boolean devolverLibro(String isbn) {
        for (Prestamo p : prestamos) {
            if (p.getLibro().getIsbn().equals(isbn) &&
!p.isDevuelto()) {
                p.setDevuelto(true);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    public void mostrarLibros() {
        for (Libro l : libros.values())
System.out.println(l.getTitulo());
    }

    public void mostrarAlumnos() {
        for (Alumno a : alumnos.values())
System.out.println(a.getNombre());
    }

    public void mostrarPrestamos() {
        for (Prestamo p : prestamos)
System.out.println(p.getLibro().getTitulo() + " - " +
p.getAlumno().getNombre());
    }

    public void mostrarPrestamosActivos() {
        for (Prestamo p : prestamos) {
            if (!p.isDevuelto())
System.out.println(p.getLibro().getTitulo() + " - " +
p.getAlumno().getNombre());
        }
    }

    public void mostrarPrestamosDeAlumno(String dniAlumno) {
        for (Prestamo p : prestamos) {
            if (p.getAlumno().getDni().equals(dniAlumno))
System.out.println(p.getLibro().getTitulo());
        }
    }

    public void mostrarLibrosOrdenNatural() {
        ArrayList<Libro> lista = new ArrayList<>(libros.values());
        Collections.sort(lista);
        for (Libro l : lista) System.out.println(l.getTitulo());
    }

```

```

    public void mostrarAlumnosOrdenNatural() {
        ArrayList<Alumno> lista = new
ArrayList<>(alumnos.values());
        Collections.sort(lista);
        for (Alumno a : lista) System.out.println(a.getNombre());
    }

    public void mostrarLibrosOrdenadosPorAnio() {
        ArrayList<Libro> lista = new ArrayList<>(libros.values());
        lista.sort(Comparator.comparing(Libro::getAnioPublicacion));
        for (Libro l : lista) System.out.println(l.getTitulo() + "
- " + l.getAnioPublicacion());
    }

    public void mostrarLibrosOrdenadosPorAutorYTitulo() {
        ArrayList<Libro> lista = new ArrayList<>(libros.values());

lista.sort(Comparator.comparing(Libro::getAutor).thenComparing(Libr
o::getTitulo));
        for (Libro l : lista) System.out.println(l.getAutor() + " -
" + l.getTitulo());
    }

    public void mostrarAlumnosOrdenadosPorCursoYNombre() {
        ArrayList<Alumno> lista = new
ArrayList<>(alumnos.values());

lista.sort(Comparator.comparing(Alumno::getCurso).thenComparing(Alu
mno::getNombre));
        for (Alumno a : lista) System.out.println(a.getCurso() + "
- " + a.getNombre());
    }

    public void mostrarPrestamosOrdenadosPorFecha() {
        ArrayList<Prestamo> lista = new ArrayList<>(prestamos);

lista.sort(Comparator.comparing(Prestamo::getFechaPrestamo));
        for (Prestamo p : lista)
System.out.println(p.getFechaPrestamo() + " - " +
p.getLibro().getTitulo());
    }
}

```